教学设计方案 S07:数据同步工程:水位增量与幂等

学习领域 LF3 | 第 7 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [应] 运行 TiDB→CRDB 同步并验证行数对齐
- [析] 剖析 _sync_meta 跨库事故:冒烟为何测不出
- [创] 为同步脚本补一个此前缺失的防御性用例

2. 教学重难点

- 重点:为同步脚本补一个此前缺失的防御性用例
- 难点:剖析 _sync_meta 跨库事故:冒烟为何测不出
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 水位增量同步设计

- watermark=上次同步到的 updated_at;只搬增量,省 90% 流量
- 幂等 upsert:ON CONFLICT DO UPDATE,重复跑结果一致
- 水位存哪?_sync_meta 表(固定在 defaultdb)

2) 真实事故:三个连环坑

- ①逐行 execute 太慢→execute_values 批量(10-50x)
- ②CRDB 可串行化→SerializationFailure 需 8 次指数退避重试
- ③get_wm 拿着 teaching_db 连接查 defaultdb._sync_meta→UndefinedTable;单批冒烟不经过 wm 查询所以测不出

3) 方法论:追踪真实执行路径

- 编译过/单测过≠全路径过;冒烟要覆盖 main 路径全部前置
- CLC 铁律:写代码必须追踪真实执行路径而非语义

6. 实训指导(70min)

1. **1. 读脚本**:scripts/sync_tidb_to_crdb.py:定位 get_wm/set_wm/sync_table 三函数
2. **2. 破坏实验**:临时把 defaultdb. 前缀去掉,跑 main 路径复现 UndefinedTable,再还原
3. **3. 真跑**:python scripts/sync_tidb_to_crdb.py --tables iam_db.users 增量跑,记录 0 行/耗时
4. **4. 对账**:对比 TiDB 与 CRDB 行数,产出对账表(附查询输出)

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [应] 现场演示…(运行 TiDB→CRDB 同步并验证行数对齐…)
- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(剖析 _sync_meta 跨库事故:冒烟为何测…)
- [创] 给它补一个…会怎样?(为同步脚本补一个此前缺失的防御性用例…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:向外行讲:为什么'抽样检测合格'的货车仍可能整车不合格?(全路径 vs 冒烟) 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:事故剖析深度(40%)+对账证据(40%)+防御用例(20%) 作业:

- 费曼卡#7:冒烟 vs 全路径 200 字
- 提交防御断言的 diff(组内 PR)

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)